



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

1. Oranı Sezen: Temeller

0-4 yaş

Düzyey 1/11

Bu düzeyde çocuk: Oranlara ilişkin sezgisel bir duyarlılık vardır: miktarların görelî büyüklüğünü (az-çok, yarısı-tamamı) açık bilgi olmadan ayırt eder. Henüz kesir bilgisi yoktur; paylaşma oyunlarında "herkese biraz" düzeyinde bölüşürme görülebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir kurabiyeyi arkadaşıyla bölüşürken "sana bir, bana bir" diye eşit dağıtmaya çabalar; biri daha büyük pay alınca "haksızlık!" diye itiraz eder. Henüz "yarım" demese de "aynı kadar olsun" sezgisi vardır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kesirlerden çok önce gelen orantısal/adil-pay sezgisidir: çocuk miktarları eşitleme ve "aynı kadar" ilişkisini gündelik paylaşımında yaşar. Henüz hiçbir kesir sözcüğü ya da eşit-parçalama tekniğı beklemeyin; amaç, paylaşma anlarını fark edip "herkese eşit" düşüncesini sözle beslemektir. Bu sezgi, ileride eş-parçalamanın anlamlı zeminidir — "adil" duygusu "eşit parça"ya köprü olur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- paylaşılacak özdeş nesneler (kurabiye, kraker, üzüm)
- iki oyuncak/kukla ("misafir")
- iki küçük tabak

ADIMLAR

1. İki tabağı koyun: "Bu kurabiyeleri iki arkadaşla paylaşturalım."
2. Çocuk birer birer dağıtsın; "herkese aynı kadar mı?" diye sordurun.
3. Bilerek birine fazla verin: "böyle olur mu, adil mi?" diye tepkisini gözleyin.
4. Eşitleyince "şimdi herkese EŞİT" diyerek sezgiyi adlandırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Paylaşırken "eşit/adil" olmaya çalışır ya da eşitsizliğı fark edip itiraz ederse

KOLAYLAŞTIR

İki kişiye, az sayıda (2-4) özdeş nesne dağıttırın; siz model olun.

ZORLAŞTIR

Üç kişiye dağıttırın ya da "birer fazla kaldı, ne yapalım?" diye düşündürün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

2. Şekli Eş Parçalara Bölen

4-6 yaş

Düzy 2/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Daire ya da dikdörtgen gibi bir bütün şekli eş parçalara böler; paylaşım bağlamında parçaların "aynı büyüklükte" olması gerektiğini gözetmeye başlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kâğıt bir pizzayı "iki kişiye böl" deyince ortadan bir çizgi çeker; oturmuşsa iki parça denk (üst üste konunca çakışır) çıkar. Henüz oturmamışsa "ikiye böldüm" der ama parçalar gözle görülür biçimde eşitsizdir (biri büyük, biri küçük) — ona göre "böldüm" yeterlidir, eşitlik umurunda değildir.

ÖĞRETMEN NOTU

Eş-parçalama (equipartitioning) kesirlerin ilk ve en kritik darboğazıdır: çocuk şekli yalnız PARÇALARA değil, EŞİT (denk) parçalara bölmeyi öğrenmelidir. Yaygın yanlış tam buradadır — "kesir, parçalara bölmektir" sanmak; oysa kesrin kalbi parçaların eş büyüklükte olmasıdır. Bu eşitlik fikrini kuramayan çocukta sonraki tüm kesir kavramı çöker; süregelen güçlük matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir. Kâğıt katlamayı kullanın: katlayıp üst üste getirince parçaların çakışması "eşit"i somut kanıtlar; "parçalar üst üste tam oturuyor mu?" sorusunu her seferinde sordurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- katlanabilir kâğıt daireler/şeritler ("pizza", "çikolata")
- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- kontrol için makas (parçaları üst üste koyma)

ADIMLAR

- Bir kâğıt pizzayı verin: "İki arkadaşla EŞİT böl — kimse az almasın."
- Çizmek yerine katlamayı önerin: kâğıdı ikiye katlayıp kıvrımdan kessin.
- İki parçayı üst üste koydurun: "Tam çakışıyor mu? Demek eşit."
- Eşitsiz bir bölmeyi gösterip "bu adil mi?" diye karşılaştırın; sonra dörde bölmeyi deneyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir şekli istenen sayıda (önce 2, sonra 4) gözle denk / üst üste çakışan eşit parçaya bölerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız ikiye bölmeye ve katlama yardımıyla çalışın; şerit (dikdörtgen) kullanın — katlaması kolaydır.

ZORLAŞTIR

Daireyi dörde, üçe bölmeyi isteyin (üç parça katlamayla zordur — eşitliği tartışın).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Kesir · ABMATO · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

3. Yarımı Taniyan

5-7 yaş

Düzyey 3/11

Bu düzeyde çocuk: En azından sürekli (alan) gösterimlerde, özellikle adil paylaşım bağlamında "yarım"ı tanır. Tek sayıda nesne paylaşılırken yarıma ihtiyaç duyulduğunu fark eder; bütünüün parçası olan bölgeleri sezgisel olarak birleştirir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir çikolatayı ikiye böldüğünde her parçaya "yarım" der; "bütünüün yarisını ver" deyince iki denk parçadan birini uzatır. "İki yarım birleşince ne olur?" sorusuna "bütünü/tam" diye yanıtlayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Yarım, çocuğun adlandırdığı İLK kesirdir ve özeldir: günlük dilde sık geçtiği için kesir kavramına en doğal giriştir. Burada iki şeyi pekiştirin — (1) yarım demek iki EŞİT parçadan biri (eşitsiz bölünmüş büyük parça "yarım" değildir), (2) iki yarım bir bütünü eder. "Yarım" sözcüğünü bol bol bağlama oturtun (yarım elma, yarım bardak); eşit olmayan bir bölmeyi gösterip "bu yarım mı?" diye sorgulatin ki eşitlik koşulu yarımda da yerleşsin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- ikiye bölünebilen nesneler/kâğıtlar (elma, çikolata, daire)
- DokunSay Kesir aracı (bar modeli, pasta grafik)
- iki denk parça (yarımlar)

ADIMLAR

- Bir daireyi katlayıp ikiye eşit bölün: "Bu parçaya ne denir?" -> "yarım."
- "Bütünüün yarisını bana ver" deyin; bir yarımı uzatsın.
- İki yarımı birleştirip "ikisi ne yapar?" diye sorun -> "bir bütünü/tam."
- Eşitsiz bölünmüş bir şekli gösterip "bu da yarım mı?" diye eşitliği yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki eşit parçadan birini "yarım" diye tanır/oluşturur VE iki yarımın bütünü ettiğini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Hep aynı şekille (daire) çalışın; "yarım"ı siz adlandırıp tekrarlatın.

ZORLAŞTIR

Farklı şekillerde (kare, şerit, bardak su) yarımı buldurun; "çeyrek de var mı?" diye uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Birim Kesri Tanıyan

8-9 yaş

Düzyey 4/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Basit ayırık (nesne grubu) ve kimi sürekli (alan) gösterimlerde birim kesirleri ($1/2$, $1/3$, $1/4$) tanır. Bunların bütünü eş parçalara bölünmesiyle oluştuğunu anlar ve payları adlandırır ("üçte bir").

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir daireyi 4 eşit parçaya böldükten sonra bir parçayı gösterip "bu dörtte bir" ($1/4$) der ve neden 4 yazdığını açıklar: "bütün dört eşit parçaya bölündü, ben birini aldım". Henüz oturmamışsa parça sayısını saymakla yetinip "bir parça" der ama paydanın (4) bütünü kaç bölündüğünü gösterdiğini kavrayamaz; ya da eşitsiz parçalardan birine de "dörtte bir" der.

ÖĞRETMEN NOTU

Birim kesir ($1/n$) kesirlerin ikinci büyük darboğazıdır: çocuk paydanın "bütün kaç eşit parçaya bölündü" anlamını ve payın (1) "bunlardan birini aldım" anlamını birlikte kavramalıdır. Burada iki yanlışlıktır — (1) parçaların eşit olması koşulunu unutmak ("kesir sadece bölmektir"), (2) paydanın büyümesi parçayı KÜÇÜLTÜR ilişkisini ters anlamak (" $1/4 > 1/2$ çünkü $4 > 2$ "). Bu ilişkileri kuramama, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) için bilinen bir erken belirtidir. Bar modeli ve pasta grafikte aynı bütünü farklı paydalara böldürüp "hangi parça daha büyük, $1/2$ mi $1/4$ mü?" diye karşılaştırtın; payda büyüdükçe dilimin küçüldüğünü gözle gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (pasta grafik + bar modeli)
- kesir daireleri ($1/2$, $1/3$, $1/4$ dilimleri)
- katlanabilir kâğıt şeritler

ADIMLAR

- Bir daireyi 4 eşit parçaya böldürün; bir parçayı gösterip "bu ne kadar?" deyin -> "dörtte bir, $1/4$."
- "Neden 4? Neden 1?" diye sordurun: "bütün 4 eşit parça, ben 1 tane."
- Aynı bütünü 2'ye böldürün: " $1/2$ mi büyük, $1/4$ mü?" — dilimleri üst üste koyup karşılaştırtın.
- Eşitsiz bölünmüş bir parçayı gösterip "buna $1/4$ diyebilir miyiz?" diye eşitlik koşulunu yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir bütünü n eşit parçaya bölüp bir parçayı $1/n$ diye doğru adlandırır VE payda büyüdükçe parçanın küçüldüğünü ($1/2 > 1/4$) gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $1/2$ ve $1/4$ ile çalışın; pastayı önceden eşit bölünmüş verin, o yalnız adlandırın.

ZORLAŞTIR

$1/3$, $1/6$, $1/8$ ekleyin; " $1/3$ mü büyük $1/5$ mi?" gibi yalnız sözlü/zihinden karşılaştırtın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Kesir · ABMATO · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

5. Kesri Tanıyan

8–9 yaş

Düzy 5/11

Bu düzeyde çocuk: Paydası küçük basit kesirleri (örn. $2/3$, $3/4$) tanıdık sürekli (alan) ve ayırık (nesne grubu) bağlamlarda tanıy.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kesir çubuklarında üç tane $1/4$ 'lük parçayı (toplam dört eşit parçadan üçü dolu) görüp "bu dörtte üç, $3/4$ " der; payın (3) kaç parça alındığını, paydanın (4) bütünü kaç bölündüğünü gösterdiğini ayırt eder. Bütünün ne kadarının dolu olduğunu okuyabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Birim kesirden "pay > 1" olan kesirlere ($3/4$, $2/3$) geçiş budur: çocuk artık "birim kesrin kaç tanesi" mantığıyla okur — $3/4$ = üç tane $1/4$. Burada pay ile paydanın rollerini netleştirin: payda = bütün kaç bölündü (alt sayı), pay = kaç parça aldık (üst sayı). Yaygın karışıklık ikisini ters okumaktır ($3/4$ yerine $4/3$). Bar modelinde dolu/boş parçaları saydırıp "kaç parçadan kaç dolu?" diye yapıyı okutun; aynı şekli hem kesir çubuğu hem pasta grafikte gösterip temsiller arası bağ kurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + pasta grafik)
- kesir çubukları ($1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$ takımları)
- kesir kartları ($3/4$, $2/3$ yazılı)

ADIMLAR

- Bar modelinde 4 eşit parçanın 3'ünü doldurun: "Kaç parça? Kaç dolu?" -> "dört parça, üçü dolu — $3/4$."
- "Alttaki sayı (4) neyi, üstteki (3) neyi söyler?" diye pay-payda rolünü ayırttırın.
- Aynı $3/4$ 'ü pasta grafikte gösterip "bu da aynı kesir mi?" diye temsil bağı kurun.
- Farklı kesirler ($2/3$, $2/5$, $4/5$) için adlandırma turu yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Pay > 1 olan kesirleri ($3/4$, $2/3$) bütünü parça yapısını okuyarak doğru adlandırır ve pay/paydanın anlamını ayırt ederse

KOLAYLAŞTIR

Paydası 2 ve 4 olan kesirlerle ($1/2$, $3/4$) sınırlı kalın; doluları birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Paydası 5–8 olan kesirler ve "bu kesirde kaç parça boş?" (tümleyen) sorusu ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

6. Birim Kesirlerden Kesir Oluşturan

9–10 yaş

Düzey 6/11

Bu düzeyde çocuk: Eş parçalar ve birim kesrin doğru sayıda yinelenmesiyle bir kesir gösterimi oluşturur; kesri yazılı gösterimle (pay/payda) etiketler. Kesir gösterimlerini karşılaştırıp hangisinin büyük olduğunu söyler.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa 1/4'lük parçalardan "3/4 oluştur" dediğinizde üç tane 1/4'ü yan yana getirip "işte 3/4, üç tane dörtte bir" der. Birim kesri tekrarlayarak hedef kesri KENDİSİ kurar; kaç birim kesir gerektiğini paydan okur.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, bir önceki düzeyin tersine işlemesidir: tanımdan ÜRETMEYE geçiş. Çocuk artık kesri "birim kesirlerin toplamı" olarak inşa eder ($3/4 = 1/4 + 1/4 + 1/4$). Asıl içgörü, payın "kaç tane birim kesir koyacağımı" söylemesidir. Hedef kesre ulaşınca durmuyor ya da farklı paydalı parçalar karıştırıyorsa, "hepsi aynı büyüklükte (1/4) mi?" ve "kaç tane lazımdı?" diye yönlendirin. Kesir çubuklarıyla aynı boy birim parçaları arka arkaya dizdirin; bu, ileride kesir toplamasının somut zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- tek tip birim kesir parçaları (yalnız 1/4'ler, ayrıca 1/3'ler)
- hedef kesir kartları (3/4, 2/3)

ADIMLAR

- Bir avuç 1/4'lük parça verin: "Bunlardan 3/4 yap."
- Çocuk üç parçayı yan yana koysun: "Kaç tane koydun? Neden üç?" -> "pay 3."
- "Hepsi aynı büyüklükte mi?" diye birim parçaların denliğini doğrulatin.
- 1/3'lerle 2/3 yaptırın; "bir bütün için kaç tane daha lazım?" diye uzatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Verilen birim kesirlerden (1/n) istenen kesri (m/n), doğru sayıda parçayı birleştirerek oluşturursa

KOLAYLAŞTIR

Hedefi birim kesir + bir fazla (2/4, 2/3) tutun; siz ilk parçayı koyup o sürdürsün.

ZORLAŞTIR

Bir bütünü aşan istek (5/4) ya da iki farklı paydadan seçtirip doğru olanı kullanırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



7. Kesir Oluşturan

9–10 yaş

Düzy 7/11

Bu düzeyde çocuk: Birim ya da birim olmayan kesirlerin yinelenmesiyle, bütünü aşmayan ("bütünü parçası") kesir gösterimleri oluşturur. Basit yaygın kesirleri somut modellerle karşılaştırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "5/6'yı bu parçalarla yap" dediğinizde önce bütünü 6 eşit parçaya kurar (ya da 1/6'lık parçalar seçer), beş tanesini alır ve "5/6, bir parça eksik bütüne" der. Hangi paydayı, kaç payı kullanacağını isteğe göre esnekçe ayarlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kesir oluşturmanın tam (genel) hâlidir: çocuk artık yalnız önceden verilen birim parçalarla değil, herhangi bir istenen kesri sıfırdan kurar — doğru paydayı seçip (bütünü kaç bölmeceğini) doğru payı (kaç parça alacağını) belirler. Önceki düzeyden farkı, paydanın da çocuk tarafından kurulmasıdır. Yaygın hata yanlış payda seçmektir (5/6 için bütünü 5'e bölmek); "alttaki sayı bütünü kaç bölme?" diye sürekli sorgulayın. Bar modelinde önce bütünü doğru bölmesini, sonra saymasını sağlayın; "bütüne kaç eksik?" sorusu tümleyen kesri de pekiştirir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + pasta grafik)
- bölünebilir bütün şablonları (boş bar/daire)
- kesir kartları (5/6, 3/8, 4/5)

ADIMLAR

- "5/6 yap" deyin; "önce bütünü kaç bölme?" diye paydayı sordurun -> 6 eşit parça.
- Çocuk 6 parçaya bölün, beşini boyasın/seçsin: "işte 5/6."
- "Bütüne kaç parça eksik?" diye tümleyeni (1/6) söyletin.
- Farklı kesirler (3/8, 4/5) için payda-seç -> pay-al adımlarını yineletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İstenen herhangi bir kesri (m/n), bütünü doğru paydaya bölüp doğru sayıda pay alarak kendisi oluşturursa

KOLAYLAŞTIR

Paydası ≤ 4 kesirlerle (3/4, 2/3) ve hazır bölünmüş bütünle başlayın.

ZORLAŞTIR

Paydası 6–10 kesirler, bir bütünü aşan kesir (7/6) ya da yalnız sözlü tarif ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

8. Kesri Tekrarlayıp Bütünü Aşan

10–11 yaş

Düzyey 8/11

Bu düzeyde çocuk: Kesir birimini yineleyerek bütünden büyük sonuçlar dahil gösterimler oluşturur (örn. $5/4$); kesri referans bütüne bağlı bir sayı olarak anlar. Eş paydalı kesirlerde birim kesir adımlarıyla toplama–çıkarma yapar; kesirleri sayı doğrusu modeliyle karşılaştırır, eşitliği aynı porsiyon/uzunluk olarak görür.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa bir $1/4$ 'lük parça verip "kaç tane $1/4$ bir bütün eder?" deyince parçayı arka arkaya dört kez kopyalayıp "dört tane — $4/4$, yani bir bütün" der. Birim kesri tekrar tekrar yerleştirerek bütüne (ya da verilen herhangi bir miktara) ulaşır.

ÖĞRETMEN NOTU

Kesir tekrarlama (iterating), kesrin ölçü olarak anlaşılmasının temelidir: birim kesir bir "ölçü birimi"dir ve onu tekrarlayarak büyüklük inşa edilir (dört kez $1/4 = 1$ bütün; üç kez $1/4 = 3/4$). Bu içgörü, $n/n = 1$ eşitliğini ve kesirleri sayı doğrusuna yerleştirmeyi hazırlar. Çocuk kaç tane gerektiğini paydadan okuyabilmeli (paydası 4 -> dört tane bütün eder). "Beş tane $1/4$ koysak ne olur?" diye bütünü aşan durumu da yoklayın — bu, tam-sayı kesirlere ($5/4 = 1$ tam $1/4$) köprüdür. Kesir çubuğunu/şeridini birim olarak arka arkaya dizdirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + sayı doğrusu)
- tek bir birim kesir parçası ($1/4$, $1/3$)
- ölçü için boş bir bütün şerit

ADIMLAR

- Bir $1/4$ parçası verin: "Bunu tekrar tekrar koyarak bütünü doldur."
- Çocuk dört kez dizsin: "Kaç tane oldu? Dört tane $1/4$ — bir bütün ($4/4$)."
- "Üç tane koysak ne kadar olur?" -> $3/4$; "beş tane?" -> bir bütünden fazla.
- Aynısını $1/3$ ile yapın; sayı doğrusunda her tekrarı bir sıçrama olarak işaretleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir birim kesri tekrarlayarak bütünü yapar (n tane $1/n = 1$) VE kaç tekrarın hangi kesri verdiğini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $1/2$ ve $1/4$ ile; bütünü doldurmaya (n/n) odaklanın.

ZORLAŞTIR

Bütünü aşan tekrar ($5/4$, $7/3$) ve "kaç tane $1/6$ yarım eder?" gibi ara hedefler.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

9. Kesirlerle Toplama–Çıkarma Yapan

10–11 yaş

Düzy 9/11

Bu düzeyde çocuk: Basit yaygın kesirleri somut modeller kullanarak toplar ve çıkarır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk " $1/4 + 2/4$ kaç eder?" sorusunda kesir çubuklarıyla bir $1/4$ 'ün yanına iki $1/4$ dizip toplam üç parça sayar: " $3/4$ ". Paydası eşit kesirleri toplarken/çıkarırken paydayı sabit tutup yalnız payları işler.

ÖĞRETMEN NOTU

Paydası eşit kesirlerde toplama/çıkarma, kesir tekrarlamının doğrudan uzantısıdır: aynı birim ($1/4$) kesirleri saymak gibidir — "bir parça + iki parça = üç parça", payda (parçanın türü) değişmez. En yaygın ve kritik yanlış paydayı da toplamaktır ($1/4 + 2/4 = 3/8$ demek); bunu kesir çubuğuyla yıkın — "parçaların büyüklüğü değişti mi? Hayır, hâlâ $1/4$ 'lük". Çıkarmada da aynı: $3/4 - 1/4 \rightarrow$ bir parçayı geri al. Modeli her zaman somut tutun; "neden payda aynı kaldı?" diye gerekçelendirtin. Toplam bütünü aşınca ($3/4 + 2/4 = 5/4$) tam-sayı kesre bağlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- aynı paydalı kesir çubukları ($1/4$ 'lük, $1/5$ 'lik takımlar)
- işlem kartları ($1/4 + 2/4$, $3/5 - 1/5$)

ADIMLAR

- " $1/4 + 2/4$ " için bir parça koyup yanına iki parça ekletin: "Kaç parça oldu?" $\rightarrow 3/4$.
- "Payda neden hâlâ 4?" diye sordurun: "parçaların büyüklüğü aynı kaldı."
- Çıkarma: $3/4$ 'ten bir parçayı geri aldırın $\rightarrow 2/4$.
- Bütünü aşan toplam ($3/4 + 2/4$) yaptırıp "bir bütünden fazla — $5/4$ " dedirtin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Paydası eşit kesirlerde payları toplayıp/çıkararak doğru sonucu bulur VE paydanın neden değişmediğini açıklarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız toplama, küçük paylar ($1/4 + 1/4$), sonuç bütünü aşmasın; parçaları birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Bütünü aşan toplamalar ($5/6 + 3/6$), ardışık iki işlem ya da yalnız semboller (çubuksuz).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

10. Kesirlerle Çarpma–Bölme Yapan

11–12 yaş

Düzy 10/11

Bu düzeyde çocuk: Basit yaygın kesirleri dikdörtgen alan (dizilim) modeli kullanarak çarpar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "1/2'nin 1/3'ü kaçtır?" sorusunu bir bütünü önce ikiye böler, o yarımı sonra üçe bölerek modelleyip oluşan minik parçanın bütünü altıda biri olduğunu görür: "1/6". "Bir kesrin bir kesri" işlemini parçanın parçası olarak somut kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Kesir çarpma/bölme en soyut basamaktır; anlamı kurallaştırmadan ÖNCE modelle oturtmak şarttır. "1/2'nin 1/3'ü" = yarımı üçe bölmek -> bütünü 1/6'sı; bu, "bir kesrin kesrini almak" demektir ve sonucun küçülmesi (çarpınca büyür yanlışlığının tersi) en önemli içgörüdür — "çarpma her zaman büyütür" beklentisini kesir bağlamında yık. Alan/bar modelinde önce bir yöne böl, sonra diğer yöne bölerek kesişen parçayı saydır; "kaç eşit parça oluştu, bizimki kaç?" diye paydayı (6) üretir. Bölme için "bir bütünde kaç tane 1/4 var?" gibi ölçme-bölme bağlamı kullanın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar/alan modeli + pasta grafik)
- iki yöne bölünebilen ızgara/bar
- işlem kartları (1/2'nin 1/3'ü, $1 \div 1/4$)

ADIMLAR

- Bir bütünü ikiye böldürün, bir yarımı seçtin.
- O yarımı üçe böldürün: "Tüm bütünde kaç eşit parça oldu?" -> altı; "bizimki kaç?" -> 1/6.
- "Sonuç başladığımızdan büyük mü küçük mü?" diye küçülmeyi fark ettirin.
- Bölme: bir bütünü şeride kaç tane 1/4 sığdığını saydığın ($1 \div 1/4 = 4$).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: "Bir kesrin kesri"ni (çarpma) ya da "bütünde kaç birim kesir var"ı (bölme) modelle doğru bulur VE sonucun yönünü (küçülme/büyüme) açıklarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız birim kesir çarpımları (1/2'nin 1/2'si) ve "bütünde kaç yarım var" gibi kolay bölme.

ZORLAŞTIR

Pay > 1 kesirlerle (2/3'ün 3/4'ü) ya da kesre bölme ($1/2 \div 1/4$) ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

11. Kesir ve Tam Sayıları Sıralayan

11–12 yaş

Düzey 11/11

Bu düzeyde çocuk: Basit oranları yüzde, kesir ve ondalık gösterimle ifade eder; tam sayıları, pozitif kesirleri ve ondalıkları sıralar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk sayı doğrusuna $1/2$, $3/4$ ve 1 'i yerleştirirken " $1/2$ ortada, $3/4$ ondan sağda ama 1 'den solda, 1 en sağda" diye sıralar; " $3/4$, yarımдан büyük çünkü dörtte üç, ikide birden fazla" gibi gerekçe verir. Kesirlerle tam sayıları aynı doğru da büyüklüğe göre düzenler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörünge nin doruğudur: kesir artık yalnız "parça" değil, sayı doğrusu üzerinde bir SAYI/büyüklüktür. Çocuk kesirleri birbirleriyle ve tam sayılarla karşılaştırıp sıralayabilmelidir. İki güçlü dayanak verin — (1) çıpa olarak $1/2$ ve 1 ("yarım dan büyük mü küçük mü?"), (2) ortak temsil: tüm kesirleri aynı uzunlukta bara/ doğru ya oturtmak. Yaygın yan ılıgı "payda büyükse kesir büyüktür" ($1/8 > 1/2$) ve "pay büyükse kesir büyüktür" sanmaktır; bunları sayı doğrusunda gözle çürütün. " $1/2$ ile $3/4$ 'ten hangisi 1 'e daha yakın?" gibi sorularla büyüklük muhakemesini derinleştirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (sayı doğrusu + bar modeli)
- 0–2 arası boş sayı doğrusu şeridi
- yerleştirilecek kesir/tam sayı kartları ($1/2$, $3/4$, 1 , $5/4$)

ADIMLAR

- Sayı doğrusunda 0, 1, 2'yi işaretleyin: "Önce $1/2$ 'yi nereye koyarsın?" (0 ile 1 ortası).
- $3/4$ 'ü yerleştirtin: "yarım dan büyük mü? 1 'den küçük mü?" diye çıpalarla konumlandırın.
- $5/4$ 'ü ekletin: "bir bütünden büyük — 1 'in sağında."
- Hepsini küçükten büyüğe sıralatıp "hangisi 1 'e en yakın?" diye muhakeme ettirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kesirleri ve tam sayıları sayı doğrusunda doğru konumlandırıp büyüklüğe göre sıralar VE $1/2$ veya 1 çıpasıyla gerekçelendirirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $1/2$, 1 ve bir kesir ($3/4$) ile; bar modeliyle uzunlukları karşılaştırtın.

ZORLAŞTIR

Farklı paydalı kesirleri ($2/3$, $3/4$, $5/6$) ve bütünü aşan kesirleri ($7/4$) birlikte sıralatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı